ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

80 Электролит ерітінділеріндегі және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электролиз арқылы электронның зарядын өлшеуге бола ма? Фарадей мұны 1830 жылдары қалай «байқап қалған»?

_____

_____



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электролиттерде ток тасымалдаушылар	**А.** m = kIt; II заңы: k = M/(Fn), F = eN$_A$ = 96 500 Кл/моль.
2. Фарадейдің I заңы	**Б.** e = MIt/(m n N$_A$).
3. Бір валентті ион заряды	**В.** Иондар.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$m = kIt$$

Белгі	Шама	Бірлігі
m	масса	кг
k	_____	_____
I	ток күші	А
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Металдағы ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Протондар
   - (B) Нейтрондар
   - (C) Оң иондар
   - (D) Еркін электрондар

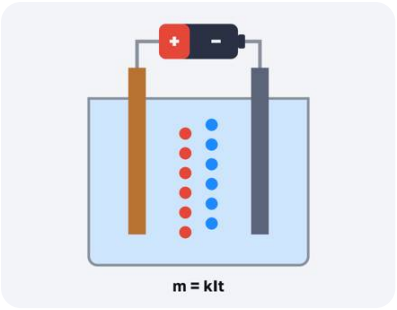
2. **Электролиттегі ток тасымалдаушылар:**
   - (A) Нейтрондар
   - (B) Кемтіктер
   - (C) Оң және теріс иондар
   - (D) Тек электрондар

3. **Электролиз үшін Фарадей заңы:**
   - (A) m = kU
   - (B) m = I/kt
   - (C) m = ρV
   - (D) m = kIt

4. **p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:**
   - (A) Иондар
   - (B) Электрондар
   - (C) Кемтіктер
   - (D) Протондар

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Электролиттерде ток тасымалдаушылар?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Өлшеу нәтижесінен e-ны есепте, кестелік мәнмен салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ток тұрақсыздығы мен катодты кептірудің нәтижеге әсерін бағала. Дәлдікті арттыру жолдары?

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

☐ Плюс — пайдалы болғаны ☐ Минус — қиын болғаны ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.
B Үйде тиынды мыспен жалату тәжірибесі (ересектермен).
C Гальваностегияның өнеркәсіптегі қолданылуы.

Мұғалімге: жауаптар

Электролит ерітінділеріндегі және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула m = kIt: m — масса, кг; k — қатаңдық, Н/м; I — ток күші, А; t — температура, °C

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: Оң және теріс иондар.

B деңгейі: Мысалы, e ≈ 1,55·10^{-19} Кл; ε ≈ 3%.

C деңгейі: Ток өзгерсе – орташа I алу; дымқыл катод массаны арттырады – толық кептіру, дәлірек таразы.